

RAPPORT D'EXPERTISE PÉDAGOGIQUE ET TECHNIQUE : AUDIT DU PROJET ARCHITECTURE RÉSEAU "CONNECT EURATECH"

1. INTRODUCTION ET CADRE DE L'EXPERTISE

1.1. Contexte de la Mission et Rôle de l'Expert

Le présent rapport constitue une analyse approfondie, critique et corrective des livrables produits dans le cadre de la mission "Connect Euratech". En qualité d'expert en infrastructures réseaux et professeur référent du BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations), option SISR (Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux), notre objectif dépasse la simple validation binaire des résultats. Il s'agit de fournir un audit structurel complet, alignant les propositions de l'étudiant avec les exigences académiques du référentiel, les contraintes normatives AFNOR, et les réalités physiques du site d'excellence EuraTechnologies.

Le projet "Connect Euratech" simule une situation professionnelle réaliste : la refonte de l'architecture réseau d'un campus technologique majeur. Ce site, articulé autour de l'usine réhabilitée Le Blan-Lafont, présente des défis hétérogènes mêlant bâtiments historiques à forte inertie architecturale et exigences de connectivité moderne (IoT, mobilité, haute densité). L'analyse des fichiers soumis — le sujet officiel (PDF), le tableur de calculs (Excel) et les préconisations de configuration — servira de base à une évaluation rigoureuse de la compétence "Concevoir une architecture réseau".

1.2. Méthodologie d'Audit

L'audit se déploiera selon une méthodologie en quatre phases, correspondant aux couches successives de l'ingénierie réseau :

1. **Analyse de la Charge (Capacity Planning)** : Vérification de l'adéquation entre les surfaces physiques, les usages déclarés (bureaux, atrium, incubateurs) et les densités d'utilisateurs projetées. Cette phase critique détermine la viabilité de toute la chaîne ultérieure.
2. **Dimensionnement Logique (Sizing)** : Contrôle de la traduction des besoins humains en contraintes binaires (bits hôtes, masques de sous-réseau), incluant l'analyse des marges de sécurité et de l'efficacité du découpage CIDR.
3. **Plan d'Adressage (Addressing Plan)** : Examen de la distribution des plages IPv4 dans le super-réseau 10.0.0.0/14, avec une vigilance particulière sur la contiguïté, l'absence de

chevauchements (overlaps) et l'optimisation pour l'agrégation de routes.

4. **Normalisation et Sécurité (Hardening)** : Évaluation des politiques de configuration des équipements de commutation (Switching), incluant la nomenclature, la segmentation VLAN et la sécurisation des ports d'accès.

Chaque section confrontera les données fournies par l'étudiant ¹ aux exigences du sujet ¹ et aux réalités architecturales du site EuraTechnologies extraites de la documentation technique.²

2. ANALYSE CRITIQUE DE LA FEUILLE 1 : CALCUL DE CHARGE ET PROFILS UTILISATEURS

La première étape de toute conception d'infrastructure est la quantification de la demande. Une erreur à ce stade se propage de manière exponentielle : sous-estimer la charge mène à la saturation (DHCP exhaustion), la surestimer mène au gaspillage d'adresses IPv4 publiques ou privées et à des domaines de diffusion (broadcast domains) ingérables.

2.1. Vérification Structurelle et Conformité des Colonnes

L'étudiant a structuré sa première feuille de calcul en respectant les consignes explicites du sujet. Les colonnes requises — *Numéro du bâtiment*, *Nom du bâtiment*, *Nom de code*, *Espace en m²*, *Nombre de périphériques par personne*, *Nombre de personnes dans le bâtiment*, *Nombre de périphériques du bâtiment* — sont présentes.¹ Cette rigueur formelle est un prérequis validé. Cependant, l'ingénierie réseau ne s'arrête pas à la forme ; c'est la substance des formules qui détermine la validité technique.

2.2. Audit des Formules de Densité (Norme AFNOR NF X 35-102)

Le sujet impose une contrainte normative stricte issue de l'AFNOR NF X 35-102 pour le dimensionnement des espaces tertiaires : "**Il ne faut pas dépasser 5 personnes pour 15 m²**". Cette règle se traduit mathématiquement par une densité surfacique maximale de :

$$\text{Densité} = \frac{5 \text{ personnes}}{15 \text{ m}^2} = \frac{1}{3} \text{ personne/m}^2 \approx 0,333 \text{ pers/m}^2$$

2.2.1. Vérification sur les Bâtiments Standards

Prenons l'exemple du **Bâtiment F**, identifié dans le fichier étudiant ¹ :

- **Surface déclarée** : 3 000 m².
- **Calcul théorique de la population** : $3000 \times 0,3333 = 1000$ personnes.
- **Valeur calculée par l'étudiant** : 1 000 personnes.
- **Calcul des périphériques** : Le sujet impose 3 terminaux par personne (PC fixe, Laptop,

Smartphone). $1000 \times 3 = 3000$ périphériques.

- **Valeur étudiant** : 3 000 périphériques.

Même constat pour le **Secteur Marais** (25 000 m²) :

- $25000/3 = 8333,33$ personnes.
- L'étudiant a arrondi à **8 334** personnes, démontrant une prudence logique (arrondi à l'entier supérieur pour ne pas sous-dimensionner).
- $8334 \times 3 = 25002$ périphériques.

Conclusion partielle : Sur les bâtiments "standards" (Bureaux/Offices), l'étudiant maîtrise l'application des ratios de densité. La formule m² * (5/15) est correctement implémentée.

2.3. LE CAS CRITIQUE ET L'ERREUR MAJEURE : LE BLAN-LAFONT

C'est sur l'analyse du bâtiment principal, Le Blan-Lafont, que se joue la validation de la compétence "Analyser le cahier des charges". Le sujet ¹ contenait une mise en garde explicite et directive :

"Le bâtiment BLAN LAFONT possède une architecture toute particulière... vous devrez réaliser une étude particulière... Soustraire les salles de réunion, conférences, atrium... au nombre de m² du bâtiment. [...] Dans l'atrium seuls des smartphones seront susceptibles de se connecter. Dans les salles de réunion, conférences il faudra prévoir un ordinateur + un smartphone."

2.3.1. Constat de l'Erreur

Dans son fichier Excel ¹, l'étudiant a traité le bâtiment Le Blan-Lafont (24 000 m²) comme une entité monolithique.

- **Colonne "Nb périphériques par personne"** : Mentionne "Variable".
- **Colonne "Nb personnes"** : Vide ou non calculée explicitement.
- **Résultat final** : **19 734** périphériques.

Ce chiffre de 19 734 apparaît comme un "chiffre magique", sans décomposition visible ni justification arithmétique dans le livrable. L'étudiant a échoué à séparer les zones comme exigé. Il a appliqué une logique globale là où une micro-segmentation était requise. En architecture réseau, cette approximation est dangereuse car elle masque la typologie du trafic (le trafic "Smartphone seul" de l'Atrium diffère radicalement du trafic "Workstation" des bureaux).

2.3.2. Reconstruction des Données et Calcul Correctif (Le Corrigé Expert)

Pour rectifier cette erreur et fournir un dimensionnement exact, nous devons nous appuyer sur les données architecturales réelles du site EuraTechnologies, disponibles dans les

documents de référence du projet de rénovation.²

Le complexe Le Blan-Lafont totalise environ 23 900 m² SHON (arrondis à 24 000 m² dans le sujet). Sa ventilation fonctionnelle réelle est la suivante :

Tableau 1 : Ventilation des surfaces du bâtiment Le Blan-Lafont

Zone Fonctionnelle	Surface (m ²)	Usage & Profil Équipement	Source
Atrium	2 000 m ²	Espace événementiel, circulation. Connectivité : Smartphones uniquement (Sujet).	4
Programme Public	8 000 m ²	Incubateur, Auditorium, Formation. Connectivité : PC + Smartphone (2 équipements).	2
Offre Tertiaire	12 000 m ²	Bureaux d'entreprises privées. Connectivité : PC + Laptop + Smartphone (3 équipements).	3
Zones Techniques	~2 000 m ²	Murs épais, locaux techniques, vides. (Non connectés ou négligeables).	Déduction (24k - 22k)

Nous allons recalculer la charge réseau zone par zone, ce que l'étudiant aurait dû faire.

A. Zone 1 : Offre Tertiaire (Bureaux Standards)

C'est la zone la plus dense en termes d'équipements par personne.

- **Surface** : 12 000 m².
- **Densité Humaine** : 1 personne pour 3 m² (Norme AFNOR).
 - **Population** = $12000/3 = 4000$ collaborateurs.
- **Densité Périphérique** : 3 par personne (Fixe + Laptop + Smartphone).
 - **Périphériques** = $4000 \times 3 = 12\ 000$ terminaux.

B. Zone 2 : Programme Public (Auditorium, Salles de Réunion)

Le sujet précise : *"Dans les salles de réunion, conférences il faudra prévoir un ordinateur + un smartphone."* L'Auditorium et les espaces de formation entrent dans cette catégorie.

- **Surface** : 8 000 m².
- **Densité Humaine** : 1 personne pour 3 m² (Standard ERP formation/réunion).
 - **Population** = $8000/3 \approx 2667$ personnes.
- **Densité Périphérique** : 2 par personne.
 - **Périphériques** = $2667 \times 2 = 5\ 334$ terminaux.

C. Zone 3 : L'Atrium (Le Défi de la Haute Densité) Le sujet précise : *"Dans l'atrium seuls des smartphones seront susceptibles de se connecter."* L'Atrium est le cœur névralgique du site, soudant les entités Le Blan et Lafont.⁵ C'est un espace événementiel capable d'accueillir de grands rassemblements (cocktails, salons Tech).

- **Surface** : 2 000 m².
- **Problème de Méthodologie** : Appliquer la norme "bureau" (1 pers/3m²) ici serait une erreur fonctionnelle. Lors d'un événement debout, la densité peut atteindre 1 à 2 personnes par m². Cependant, en restant sur la logique du sujet qui semble privilégier la surface comme métrique primaire, ou en utilisant les jauges ERP maximales citées pour les événements EuraTechnologies (jusqu'à 1500 personnes selon ⁶), nous devons dimensionner pour le pic.
- **Hypothèse Dimensionnante** : Utilisons la capacité événementielle maximale citée de **1 500 personnes**.
- **Densité Périphérique** : 1 par personne (Smartphone).
 - **Périphériques** = $1500 \times 1 = 1\ 500$ terminaux.

D. Consolidation et Comparaison

$$\text{Total Correct} = 12000 + 5334 + 1500 = \mathbf{18834} \text{ Périphériques}$$

Comparons ce résultat avec celui de l'étudiant (**19 734**) :

- L'écart est d'environ +900 périphériques (environ 5%).

- Bien que le chiffre global de l'étudiant soit *suffisant* (sur-dimensionnement), sa méthode est **rejetée** car elle ne permet pas de segmenter le réseau ultérieurement. Un architecte doit savoir que les 1 500 smartphones de l'Atrium nécessitent un VLAN "Guest" spécifique (sécurité, portail captif), distinct des 12 000 machines de la zone Tertiaire (VLAN Data, 802.1X).
- **Action corrective requise** : L'étudiant doit insérer trois lignes distinctes dans son tableau Excel pour le bâtiment 1 (Le Blan-Lafont) : "BLAN-TERTIAIRE", "BLAN-PUBLIC", "BLAN-ATRIUM".

3. ANALYSE CRITIQUE DE LA FEUILLE 2 : DIMENSIONNEMENT RÉSEAU (SIZING)

Cette phase consiste à traduire le nombre d'hôtes (couche physique/humaine) en contraintes d'adressage IP (couche réseau). Elle fait appel aux mathématiques binaires.

3.1. Rappel Théorique des Formules

Pour un nombre N de périphériques nécessaires, nous cherchons le plus petit entier H (nombre de bits hôtes) satisfaisant l'inégalité :

$$2^H - 2 \geq N$$

Où :

- 2^H est le nombre total de combinaisons binaires possibles avec H bits.
- -2 exclut l'adresse de réseau (tous les bits hôtes à 0) et l'adresse de diffusion (broadcast, tous les bits hôtes à 1).

Le préfixe CIDR (Classless Inter-Domain Routing) se déduit par :

$$\text{CIDR} = 32 - H$$

3.2. Audit Détaillé des Calculs de l'Étudiant

1

L'étudiant a introduit une colonne "Nb adresses IP nécessaires" qui est supérieure au "Nombre de périphériques" calculé en feuille 1. C'est une **excellente pratique professionnelle** : on ajoute systématiquement une marge de manœuvre (généralement 20%) pour absorber la croissance, les équipements d'infrastructure (imprimantes, bornes WiFi, caméras IP) et les invités ponctuels.

3.2.1. Analyse du Bâtiment F (Standard)

- **Besoin brut (Feuille 1) :** 3 000 périphériques.
- **Besoin dimensionné (Feuille 2) :** 3 600 IPs (Marge de +20%).
- **Calcul des bits Hôtes (H) :**
 - $2^{11} = 2048$ (Insuffisant).
 - $2^{12} = 4096$ (Suffisant).
 - L'étudiant propose : **12 bits**. (Correct).
- **Calcul du CIDR :** $32 - 12 = /20$. (Correct).
- **Vérification du Masque Décimal :**
 - Un /20 correspond à 11111111.11111111.11110000.00000000.
 - Octet 3 : 11110000 en binaire = $128 + 64 + 32 + 16 = 240$.
 - Masque : 255.255.240.0.
 - L'étudiant propose : **255.255.240.0**. (Correct).

3.2.2. Analyse du Bâtiment Le Blan-Lafont (Problématique du "Flat Network")

- **Donnée d'entrée Étudiant :** 24 000 IPs (l'étudiant a pris la surface comme base d'IPs pour le dimensionnement, ce qui est une approximation curieuse mais sécuritaire).
- **Calcul des bits Hôtes (H) :**
 - $2^{14} = 16384$ (Insuffisant).
 - $2^{15} = 32768$ (Suffisant).
 - L'étudiant propose : **15 bits**. (Correct arithmétiquement).
- **Calcul du CIDR :** $32 - 15 = /17$. (Correct).
- **Masque Décimal :** 255.255.128.0. (Correct).

Critique Architecturale Approfondie :

Bien que le calcul binaire soit juste, le choix d'un **réseau à plat (Flat Network) en /17** pour un seul bâtiment est une hérésie architecturale moderne, particulièrement dans un environnement technologique comme EuraTechnologies.

1. **Domaine de Broadcast :** Un domaine de diffusion de 32 766 hôtes signifie que chaque requête ARP (Address Resolution Protocol), chaque annonce mDNS (Bonjour, très fréquent sur les MacBooks des startups) et chaque broadcast NetBIOS sera reçu et traité par le CPU de 20 000 cartes réseaux. Cela crée un "bruit de fond" massif qui dégrade les performances globales et la durée de vie des batteries des appareils mobiles.
2. **Sécurité :** En cas d'infection par un ver informatique se propageant latéralement, 20 000 machines sont exposées instantanément sans pare-feu intermédiaire.
3. **Gestion DHCP :** Un serveur DHCP gérant un scope de 30 000 baux est un point de

défaillance critique unique (SPOF).

Recommandation d'Expert pour le Rapport : Il faut impérativement signaler que si le dimensionnement *global* (réservation d'espace adresse) en /17 est valide pour le plan d'adressage (réservation de bloc), la *mise en œuvre* devra obligatoirement passer par un sous-découpage en VLANs (Virtual Local Area Networks) de taille plus modeste (ex: /21 ou /22) à l'intérieur de ce bloc /17. L'étudiant ne l'a pas précisé, ce qui constitue une lacune conceptuelle.

4. ANALYSE CRITIQUE DE LA FEUILLE 3 : PLAN D'ADRESSAGE GLOBAL (VLSM)

L'adressage VLSM (Variable Length Subnet Mask) permet d'allouer des sous-réseaux de tailles différentes au sein d'un bloc parent, optimisant ainsi l'espace d'adressage. Le réseau global imposé est 10.0.0.0/14¹, offrant une plage de 10.0.0.0 à 10.3.255.255 (soit 262 144 adresses).

4.1. Audit de la Séquentialité et de la Contiguïté

L'enjeu majeur ici est d'éviter les "trous" inutilisables et les chevauchements (overlaps) d'IPs. Analysons la séquence proposée par l'étudiant ligne par ligne.

Tableau 2 : Audit du Plan d'Adressage Étudiant¹

Bâtiment	Besoin CIDR	Adresse Réseau (Étudiant)	Plage IP Calculée (Expert)	Validation
Secteur Marais	/17	10.0.0.0	10.0.0.0 - 10.0.127.255	OK. Occupe le 1er demi-bloc de 10.0.X.X
Le Blan-Lafont	/17	10.0.128.0	10.0.128.0 - 10.0.255.255	OK. Occupe le 2nd demi-bloc. Le 10.0.0.0/16 est plein.
Plaque Prgm 2	/18	10.1.0.0	10.1.0.0 - 10.1.63.255	OK. Début du bloc 10.1.X.X.

Plaque Prgm 1	/18	10.1.64.0	10.1.64.0 - 10.1.127.255	OK. Contiguïté parfaite.
Secteur Est	/18	10.1.128.0	10.1.128.0 - 10.1.191.255	OK.
Plaque Prgm 3	/18	10.1.192.0	10.1.192.0 - 10.1.255.255	OK. Le 10.1.0.0/16 est maintenant plein.
Plaque Prgm 4	/18	10.2.0.0	10.2.0.0 - 10.2.63.255	OK. Passage propre au bloc 10.2.X.X.
Bretagne	/18	10.2.64.0	10.2.64.0 - 10.2.127.255	OK.
Lomme 2	/19	10.2.128.0	10.2.128.0 - 10.2.159.255	OK. Ajustement de masque (/18 vers /19) maîtrisé.
Lomme 3	/19	10.2.160.0	10.2.160.0 - 10.2.191.255	OK.
Bâtiment F	/20	10.2.192.0	10.2.192.0 - 10.2.207.255	OK.
Place	/20	10.2.208.0	10.2.208.0 - 10.2.223.255	OK.
Cube	/21	10.2.224.0	10.2.224.0 - 10.2.231.255	OK.
Canal	/21	10.2.232.0	10.2.232.0 - 10.2.239.255	OK.

Verdict sur le Plan d'Adressage :

L'étudiant réalise un "sans-faute" technique sur cette partie. L'allocation est dense (pas de gaspillage entre les sous-réseaux) et respecte scrupuleusement les frontières de bits (bit boundaries). Aucune adresse ne se chevauche. Les masques sont cohérents avec les calculs de dimensionnement précédents.

- *Point fort* : La logique de remplissage séquentiel par taille décroissante (ou par regroupement géographique implicite) facilite la future agrégation de routes (Route Summarization) au niveau du cœur de réseau. Par exemple, tous les réseaux "Plaque Programme" et "Est" sont résumables en 10.1.0.0/16.

4.2. Pertinence du Choix de l'Espace 10.0.0.0/8

L'utilisation d'adresses privées (RFC 1918) est obligatoire.

- Le bloc 192.168.0.0/16 (65k IPs) aurait été insuffisant vu le besoin cumulé approchant les 100 000 IPs avec les marges de croissance.
- Le bloc 172.16.0.0/12 (1M IPs) aurait suffi.
- Le bloc 10.0.0.0/8 (16M IPs) est le standard *de facto* pour les grandes infrastructures d'entreprise ("Enterprise Grade"). Il offre la meilleure lisibilité humaine. L'étudiant a fait le choix le plus pérenne.

5. MISSION 1.4 & 1.5 : NORMALISATION ET SÉCURISATION (SWITCHING)

Le document Word ¹ détaille les règles d'ingénierie pour les commutateurs. Cette section valide la maturité opérationnelle de l'étudiant.

5.1. Nomenclature (Naming Convention)

- **Proposition Étudiant** : SW--- (ex: SW-BLANLAF-RDC-01).
- **Analyse Expert** : La convention est fonctionnelle et garantit l'unicité. Cependant, l'usage de codes longs comme "BLANLAF" (7 caractères) peut être problématique pour certains systèmes de supervision (SNMP legacy) ou l'affichage dans les terminaux CLI (Command Line Interface). Une version plus compacte (trigramme) comme SW-BLL-RDC-01 serait préférable, mais la proposition actuelle reste acceptable et claire.

5.2. Segmentation VLAN (Virtual LANs)

L'étudiant propose le schéma suivant :

- VLAN 10 : DATA (Postes fixes)
- VLAN 20 : WIFI (Mobilité)

- VLAN 99 : MGMT (Administration)
- VLAN 666 : NATIVE (Parking/Blackhole)

Analyse de la Sécurité :

1. **Séparation DATA/WIFI** : Indispensable. Le trafic WiFi est "sale" (nombreux broadcasts, réassociations, roaming). L'isoler protège la bande passante des postes fixes critiques.
2. **VLAN de Management (99)** : Bonne pratique essentielle. Les interfaces de gestion (SVI - Switch Virtual Interface) ne doivent jamais être accessibles depuis les VLANs utilisateurs. Cela prévient les attaques par force brute sur le SSH du switch depuis un PC infecté.
3. **VLAN Natif (666)** : L'usage d'un "VLAN Poubelle" pour le trafic non tagué (VLAN Natif) sur les liens Trunk est une mesure de durcissement (Hardening) avancée. Elle contre les attaques par saut de VLAN (VLAN Hopping double-tagging). Le choix de l'ID 666 est un classique de l'humour administrateur réseau, mais techniquement valide.

5.3. Port-Security et Contrôle d'Accès

L'étudiant configure : Max MAC = 3, Mode = Sticky, Violation = Shutdown.

Critique Contextuelle (L'Environnement Incubateur) :

C'est ici que le contexte "Euratechnologies" doit primer sur la théorie scolaire.

- **Le Problème du "Sticky"** : Le mode mac-address sticky apprend l'adresse MAC du premier appareil connecté et l'écrit "en dur" dans la configuration courante (running-config).
 - Dans un bureau fixe (Zone Tertiaire), c'est parfait.
 - Dans un espace de coworking, un incubateur ou l'Atrium (zones dynamiques), c'est catastrophique. Si Alice travaille sur le port 1 le lundi, sa MAC est mémorisée. Si Bob arrive le mardi et se branche sur le port 1, le port se coupe (Violation Shutdown). Cela générera une charge de travail insoutenable pour le support informatique.
- **Le Risque du "Shutdown"** : Couper physiquement le port est une sanction radicale. Dans un environnement ouvert comme Euratech, un mode restrictif (qui jette les paquets surnuméraires sans couper le lien et envoie une alerte SNMP) est souvent plus approprié pour ne pas pénaliser l'utilisateur légitime qui aurait juste branché un appareil de trop.
- **Recommandation Expert** : Valider le Sticky pour les bureaux sédentaires, mais **interdire formellement le Sticky** pour les zones publiques/coworking, au profit d'une authentification **802.1X (Radius)** beaucoup plus robuste et flexible.

5.4. Protocoles de Disponibilité (STP)

L'étudiant préconise le **Rapid-PVST+** (Per VLAN Spanning Tree Plus).

- C'est le standard Cisco moderne.
- Contrairement au STP classique (802.1D) qui converge en 30 à 50 secondes, le Rapid-PVST+ (basé sur 802.1w) converge en moins de 2 secondes. C'est crucial pour la

Voix sur IP (VoIP) et pour éviter les déconnexions lors de changements de topologie.

- L'alternative MSTP (802.1s) serait plus économe en CPU pour un très grand nombre de VLANs (>50), mais pour la dizaine de VLANs prévus ici, le PVST+ est plus simple à gérer et tout aussi efficace.

6. SYNTHÈSE ET PLAN D'ACTION CORRECTIF

Erreurs Bloquantes (Correction Obligatoire)

1. **Feuille 1 - Bâtiment Le Blan-Lafont** : L'absence de découpage par zone est une faute méthodologique majeure. L'étudiant doit insérer 3 sous-lignes (Tertiaire, Public, Atrium) et recalculer les périphériques en fonction des usages spécifiques (Atrium = Smartphones only).
 - *Impact* : Le chiffre de 19 734 est invérifiable et conceptuellement faux, même s'il est quantitativement proche de la réalité (18 834).
2. **Architecture "Flat Network"** : L'usage d'un masque /17 unique pour tout un bâtiment sans mentionner la segmentation interne par VLANs constitue un risque opérationnel (Broadcast Storms).

Avertissements (Améliorations Requises)

1. **Port-Security "Sticky"** : Inadapté aux zones flexibles (Atrium, Incubateur). À retirer de la préconisation pour ces zones spécifiques sous peine d'incidents utilisateurs massifs.
2. **Violation "Shutdown"** : À reconsidérer au profit de "Restrict" dans les zones publiques pour une gestion plus souple des incidents de sécurité mineurs.

Points Forts (Validation des Acquis)

1. **Maîtrise de l'Adressage VLSM** : Le plan d'adressage (Feuille 3) est techniquement parfait : contigu, optimisé, sans chevauchement.
2. **Rigueur Formelle** : Respect des formats de fichiers et des colonnes demandés.
3. **Sécurité des Équipements** : Les bonnes pratiques de durcissement (SSHv2, VLAN Natif, Password Encryption) sont acquises.

7. CONCLUSION

Le travail fourni par l'étudiant témoigne d'une excellente maîtrise des compétences techniques "dures" (calcul binaire, subnetting, adressage). La mécanique du réseau est comprise. L'axe de progression se situe désormais sur l'analyse fonctionnelle et architecturale : comprendre que le réseau doit épouser la forme physique et humaine du bâtiment, et non l'inverse. La correction de la ventilation du bâtiment Le Blan-Lafont est la seule condition suspensive à la validation totale de cette mission.

Rapport établi le 29 Janvier 2026

Expert Architecture Réseau & Enseignant BTS SIO

Sources des citations

1. AP2 - Mission1.pdf
2. EuraTechnologies-Lille - CAUE du Nord, consulté le janvier 29, 2026,
<https://www.caue-nord.com/en/portail/41/observatoire/1680/euratechnologies-lille.html>
3. Euratechnologies - Le Blan-Lafont factories - B+A Architectes, consulté le janvier 29, 2026,
<https://bplusa.eu/en/projects/euratechnologies-usines-le-blanc-lafont-lille/>
4. Euratechnologies - Usines Le Blan-Lafont - B+A Architectes, consulté le janvier 29, 2026, <https://bplusa.eu/fr/projects/euratechnologies-usines-le-blanc-lafont-lille/>
5. EuraTechnologies-Lille - Férim, consulté le janvier 29, 2026,
<https://ferim.imaginons-ensemble-samen-verbeelden.eu/de/portail/163/observatoire/1680/euratechnologies-lille.html>
6. EuraTechnologies (Lille) | Hello Lille Site officiel de l'Agence d'attractivité de la MEL, consulté le janvier 29, 2026,
<https://en.hellolille.eu/i-organise/service-providers/euratechnologies-lille-en-4688678/>